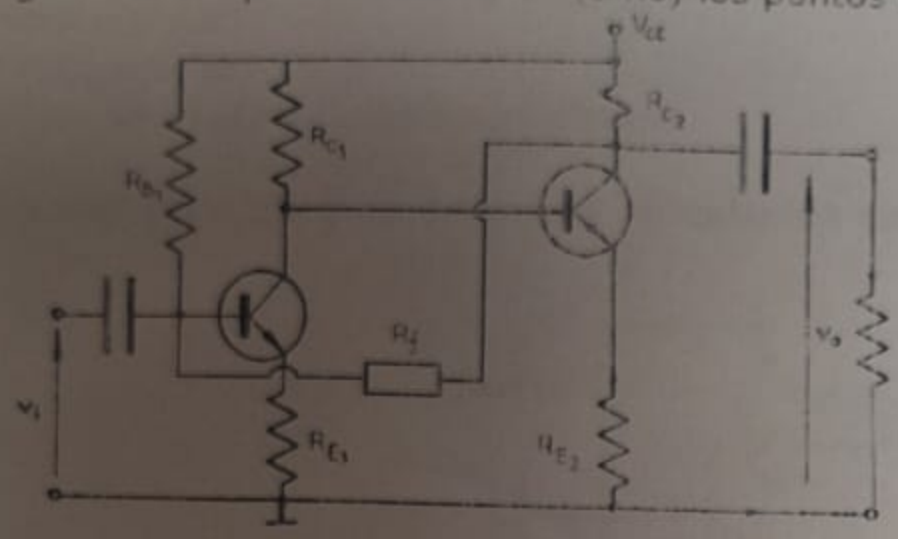
8606 – TB068

Parcial 2/24 – 4ta fecha - 11/12/24

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº HOJAS	1	2
			13	16	19			

1.- a) Analizar, siguiendo los incrementos de los valores de reposo a través del lazo, si el agregado de R_f ayuda a estabilizar (o no) los puntos de reposo debido a la dispersión en el valor del β al reemplazar uno de los TBJ por otro del mismo tipo.

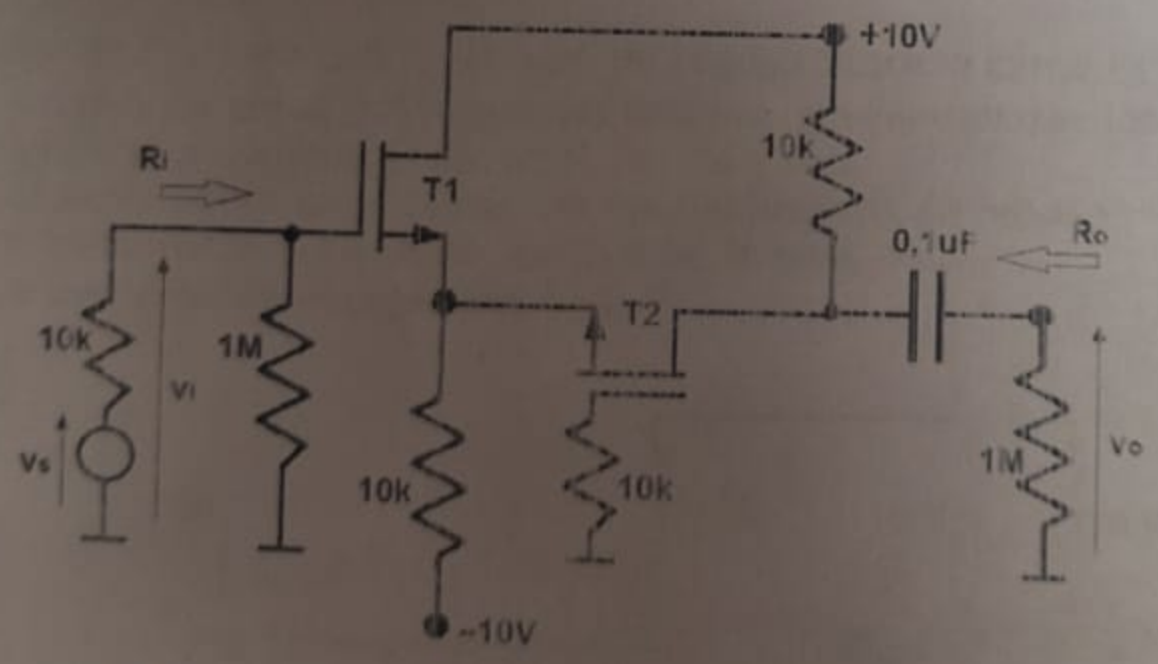


b) Identificar los bloques del sistema realimentado en señal (a frecuencias medias) por la inclusión de R_f: amplificador, realimentador, generador y carga. Justificar qué muestrea y qué suma. Analizar de qué forma puede eliminarse la realimentación para la continua, pero no para la señal.

2.- $k = 0{,}5mA/V^2$; $V_T = -1V$; $\lambda \cong 0$; $C_{gs} = 10pF$; $C_{gd} = 2pF$

a) Obtener las tensiones de los terminales contra común y las I_{DQ} de ambos transistores.

b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias *sin reemplazar los transistores por su modelo*. Hallar los valores (*justificando por inspección*) de R_i, R_o, $A_v = v_o/v_i$ y $A_{vs} = v_o/v_s$.



c) Calcular los valores de frecuencia de corte inferior f_l y superior f_h para A_{vs}. Justificar si en este circuito alguna de ellas coincide con el valor verdadero (no es un valor aproximado). Trazar el correspondiente diagrama de Bode de módulo y argumento.

d) Se conecta un capacitor de 10uF en el gate de T_2 a común. Justificar cualitativamente si:

d_1) se modifica A_{vs}.

d_2) se modifica f_l.

d_3) se modifica f_h.